

Application de Filtrage de CV avec IA

Yannis
Any
Abdellatif



Sommaire

01 Problématique & Objectifs

05 Données

02 Architecture générale

06 Modèle utilisé

03 Fonctionnalités de l'app

07 Résultats & Démonstration

04 Etapes du processus

08 Conclusion

Vision et mission du projet

Ce projet propose une plateforme capable d'analyser automatiquement les CV grâce à l'IA, afin d'aider les recruteurs à identifier les profils les plus pertinents.



Contexte

Le recrutement implique un volume croissant de candidatures, rendant le tri manuel long, coûteux et souvent subjectif.



Besoin

Les entreprises recherchent des solutions capables d'analyser rapidement les CV, d'identifier les compétences clés et d'améliorer la qualité de sélection.



Solution

Notre projet propose une application web intégrant un modèle d'IA pour automatiser l'analyse des CV, extraire les informations importantes et générer un score de pertinence.

Architecture générale

Frontend

React

Interface utilisateur simple et responsive permettant aux candidats de gérer ses candidatures et aux recruteurs d'accéder aux résultats de l'analyse.



Backend

Django

Gestion des rôles, authentification, traitement des fichiers, création des API et connexion avec le modèle IA.



Modèle IA

MiniLM L12-V2

Analyse automatique des CV : extraction des compétences, expériences et formations, puis génération d'un score de pertinence.



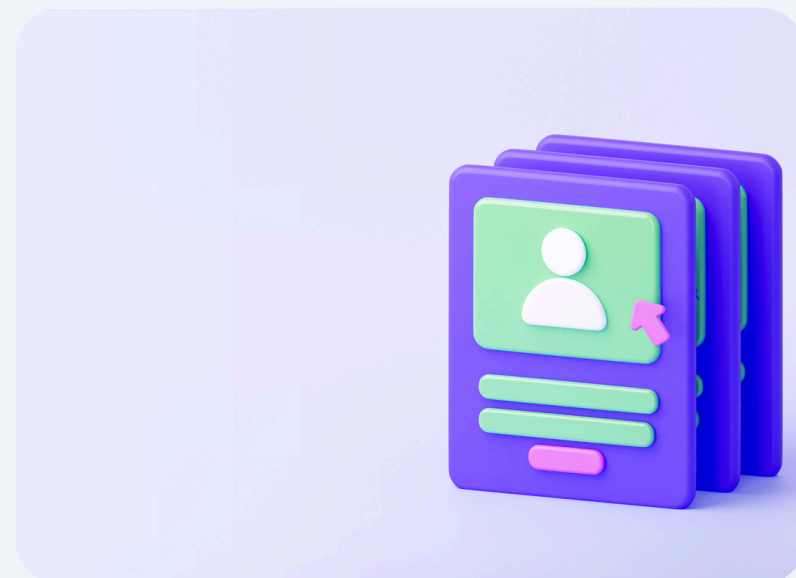
BDD

PostgreSQL

Stockage sécurisé des utilisateurs, candidatures, scores.



Fonctionnalités de l'APP



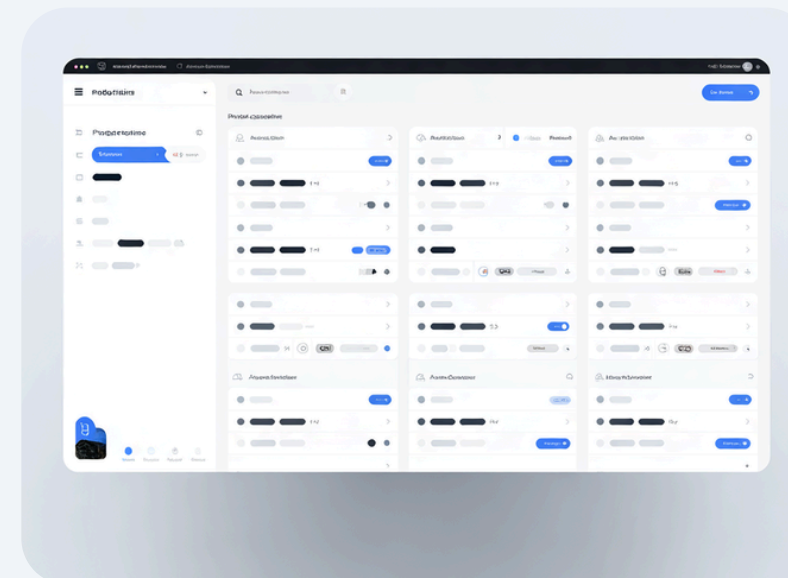
Gestion des utilisateurs

Création et gestion de comptes avec rôles distincts : administrateur, recruteur, candidat.



Gestion des candidatures

Upload, consultation et suppression des CV dans un espace dédié.



Analyse IA des CV

Extraction automatique des compétences, expériences et formations, puis attribution d'un score de pertinence.



Etapes du processus



Données et dataset

Dataset utilisé

- Resume Dataset
- 2482 CVs
- 24 catégories métiers

Prétraitement

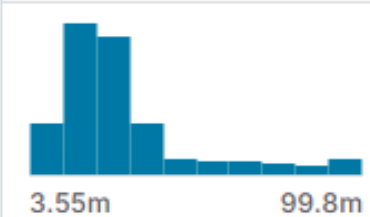
- Normalisation
- Nettoyage Regex
- Tokeniser

Extraction du contenu

- Utilisation de Pandas pour lire fichier
- PyPDF2 pour extraire à la volée

Objectif Data

Entraîner un modèle pour prédire le score d'un candidat

ID	Resume_str	Resume_html	Category
unique ID	string format	html format	unique labels
	2482 unique values	2482 unique values	INFORMATION-TE... 5% BUSINESS-DEVEL... 5% Other (2244) 90%
16852973	HR ADMINISTRATOR/MARKETING ASSOCIATE HR ADMINISTRATOR Summary Dedicated Customer...	<div class="fontsize fontface vmargins hmargins linespacing pagesize" id="document"> <div class="sec...	HR
22323967	HR SPECIALIST, US HR OPERATIONS Summary Versatile media professional with backgr...	<div class="fontsize fontface vmargins hmargins linespacing pagesize" id="document"> <div class="sec...	HR
33176873	HR DIRECTOR Summary Over 20 years experience in recruiting, 15 plus years in H...	<div class="fontsize fontface vmargins hmargins linespacing pagesize" id="document"> <div class="sec...	HR
27018550	HR SPECIALIST Summary Dedicated, Driven, and Dynamic	<div class="fontsize fontface vmargins hmargins linespacing	HR

Modèle utilisé (MiniLM-L12-V2)



Compréhension Sémantique

- Capte les relations entre mots et compétences
- Reconnaît synonymes & jargon métier
- Identifie les compétences implicites



Rapidité et Efficacité

- Version compressée
- Performance => 90% des perfs, 2x plus rapide
- Expérience Utilisateur => Calculer le score de compatibilité quasi instantanément



Score de Compatibilité Précis

- Quantification de l'adéquation entre profil et offre
- Projection du CV et l'offre dans espace vectoriel multidimensionnel
- Calcul de la similarité cosinus

Démonstration Front

[illegible]

Limites & Améliorations Futures



Analyse sémantique perfectible

Le modèle peut manquer certaines soft skills ou nuances spécifiques à certains métiers.



Extraction parfois imprécise

Les CV non structurés ou mal formatés peuvent réduire la qualité de l'extraction.



Matching automatique CV ↔ Offre

Comparer chaque CV à une fiche de poste et non seulement à un score général.



Amélioration de l'interface

Expérience utilisateur plus fluide (drag&drop, prévisualisation, filtres...).

Interface Admin plus développée



Scalabilité renforcée

Déployer le modèle IA dans un micro-service dédié pour supporter un plus grand volume de candidatures.

Conclusion

Bilan du projet

- ➔ Prise en main de Django
- ➔ Approfondissement utilisation IA
- ➔ Expérience utilisateur réfléchie

Perspectives

Les prochaines étapes visent à améliorer :

- Meilleure organisation
- Amélioration de l'extraction
- Affinement du modèle
- Filtres Avancées

